

문10) $a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 두 곡선 $y = -\log_2(-x)$,
 $y = \log_2(x+2a)$ 가 만나는 두 점을 A, B라 하자. 선분 AB의
중점이 직선 $4x+3y+5=0$ 위에 있을 때, 선분 AB의 길이는?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ 2
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

문11) 두 정수 a, b 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수
 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (㉠) $0 \leq x < 4$ 에서 $f(x) = ax^2 + bx - 24$ 이다.
(㉡) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이다.

$1 < x < 10$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가
5이다. $a+b$ 의 값은?

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

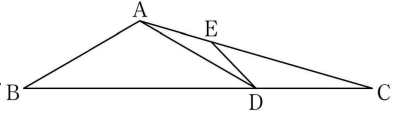
문12) 양수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \left| 4 \sin \left(ax - \frac{\pi}{3} \right) + 2 \right| \left(0 \leq x < \frac{4\pi}{a} \right) \text{의 그래프가 직선}$$

$y=2$ 와 만나는 서로 다른 점의 개수는 n 이다. 이 n 개의 점의
 x 좌표의 합이 39일 때, $n \times a$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② π ③ $\frac{3\pi}{2}$
④ 2π ⑤ $\frac{5\pi}{2}$

문13) 그림과 같이 $\overline{AB} = 2$, $\overline{BC} = 3\sqrt{3}$, $\overline{CA} = \sqrt{13}$ 인 삼각형
ABC가 있다. 선분 BC 위에
점 B가 아닌 점 D를



$\overline{AD} = 2$ 가 되도록 잡고, 선분
AC 위에 양 끝점 A, C가
아닌 점 E를 사각형 ABDE가 원에 내접하도록 잡는다.
다음은 선분 DE의 길이를 구하는 과정이다.

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\angle ABC) = \boxed{\text{㉠}}$$

이다. 삼각형 ABD에서 $\sin(\angle ABD) = \sqrt{1 - (\boxed{\text{㉠}})^2}$
이므로 사인법칙에 의하여 삼각형 ABD의 외접원의
반지름의 길이는 $\boxed{\text{㉡}}$ 이다.

삼각형 ADC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CD}}{\sin(\angle CAD)} = \frac{\overline{AD}}{\sin(\angle ACD)}$$

이므로 $\sin(\angle CAD) = \frac{\overline{CD}}{\overline{AD}} \times \sin(\angle ACD)$ 이다.

삼각형 ADE에서 사인법칙에 의하여

$$\overline{DE} = \boxed{\text{㉢}}$$

이다.

위이 ㉠, ㉡, ㉢에 알맞은 수를 각각 p, q, r 라 할 때, $p \times q \times r$ 의
값은?

- ① $\frac{6\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{7\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{8\sqrt{13}}{13}$
④ $\frac{9\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{10\sqrt{13}}{13}$

문14) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여

x 에 대한 방정식 $\int_t^x f(s)ds = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를

$g(t)$ 라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $f(x) = x^2(x-1)$ 일 때, $g(1) = 1$ 이다.
ㄴ. 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이면
 $g(a) = 3$ 인 실수 a 가 존재한다.
ㄷ. $\lim_{t \rightarrow b} g(t) + g(b) = 6$ 을 만족시키는 실수 b 의 값이
0과 3뿐이면 $f(4) = 12$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문15) 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 두 자연수 p, q 에 대하여 $S_n = pn^2 - 36n + q$ 일 때, S_n 이 다음 조건을 만족시키도록 하는 p 의 최솟값을 p_1 이라 하자.

임의의 두 자연수 i, j 에 대하여 $i \neq j$ 이면 $S_i \neq S_j$ 이다.

$p = p_1$ 일 때, $|a_k| < a_1$ 을 만족시키는 자연수 k 의 개수가 3이 되도록 하는 모든 q 의 값의 합은?

- ① 372 ② 377 ③ 382
④ 387 ⑤ 392

문16) $\log_2 96 + \log_{\frac{1}{4}} 9$ 의 값을 구하시오.

문17) 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + 10$ 이 $x = 3$ 에서 극소일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

문18) $\sum_{k=1}^6 (k+1)^2 - \sum_{k=1}^5 (k-1)^2$ 의 값을 구하시오.

문19) 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = 4t^3 - 48t$ 이다. 시각 $t = k$ ($k > 0$)에서 점 P의 가속도가 0일 때, 시각 $t = 0$ 에서 $t = k$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

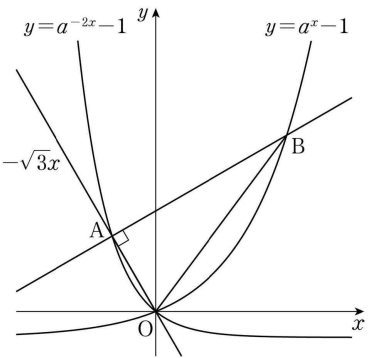
문20) 최고차항의 계수가 1이고 다음 조건을 만족시키는 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(5)$ 의 최댓값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x) - 1|}{x}$ 의 값이 존재한다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $xf(x) \geq -4x^2 + x$ 이다.

문21) 그림과 같이 $a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 두 곡선 $y = a^{-2x} - 1$, $y = a^x - 1$ 이다. 곡선 $y = a^{-2x} - 1$ 과 직선 $y = -\sqrt{3}x$ 가 서로 다른 두 점 O, A에서 만난다. 점 A를 지나고 직선 OA에 수직인 직선이 곡선 $y = a^x - 1$ 과 제1사분면에서 $y = -\sqrt{3}x$ 만나는 점을 B라 하자.

$\overline{OA} : \overline{OB} = \sqrt{3} : \sqrt{19}$ 일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오. (단, O는 원점이다.)



문22) 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 구간 $(-\infty, t]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 m_1 이라 하고, 구간 $[t, \infty)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 m_2 라 할 때, $g(t) = m_1 - m_2$ 라 하자. $k > 0$ 인 상수 k 와 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$g(t) = k$ 를 만족시키는 모든 실수 t 의 값의 집합은 $\{t \mid 0 \leq t \leq 2\}$ 이다.

$g(4) = 0$ 일 때, $k + g(-1)$ 의 값을 구하시오.

확률과 통계

문23) 표준편차가 12인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $\sigma(\bar{X})$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

문24) 다항식 $(x^2+1)(x-2)^5$ 의 전개식에서 x^6 의 개수는?

- ① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

문25) 이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-3	0	a	계
$P(X=x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

$E(X) = -1$ 일 때, $V(aX)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

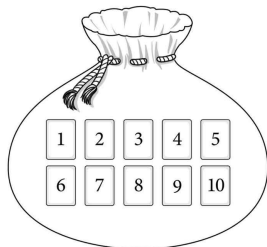
문26) 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

(ㄱ) $a \times b \times c \times d = 8$ (ㄴ) $a + b + c + d < 10$

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

문27) 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 카드 4장을 동시에 꺼내어 카드에 적혀 있는 수를 작은 수부터 크기 순서대로 a_1, a_2, a_3, a_4 라 하자. $a_1 \times a_2$ 의 값이 홀수이고, $a_3 + a_4 \geq 16$ 일 확률은?

- ① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{3}{35}$
③ $\frac{1}{10}$ ④ $\frac{4}{35}$
⑤ $\frac{9}{70}$



문28) 정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y 의 확률밀도함수를 각각 $f(x), g(x)$ 라 할 때, 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) = f(x+6)$ 이다. 두 확률변수 X, Y 와 상수 k 가 다음 조건을 만족시킨다.

(ㄱ) $P(X \leq 11) = P(Y \geq 23)$
(ㄴ) $P(X \leq k) + P(Y \leq k) = 1$

오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 $P(X \leq k) + P(Y \geq k)$ 의 값이 0.1336일 때, $E(X) + \sigma(Y)$ 의 값은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① $\frac{41}{2}$ ② 21
③ $\frac{43}{2}$ ④ 22
⑤ $\frac{45}{2}$

문29) 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수를 구하시오.

(ㄱ) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 이다.
(ㄴ) $f(1) \leq 3$
(ㄷ) $f(3) \leq f(1) + 4$

문30) 주머니 A에 흰 공 3개, 검은 공 1개가 들어 있고, 주머니 B에도 흰 공 3개, 검은 공 1개가 들어 있다. 한 개의 동전을 사용하여 [실행 1]과 [실행 2]를 순서대로 하려고 한다.

[실행 1] 한 개의 동전을 던져 앞면이 나오면 주머니 A에서 임의로 2개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣고, 뒷면이 나오면 주머니 A에서 임의로 3개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣는다.
[실행 2] 주머니 B에서 임의로 5개의 공을 꺼내어 주머니 A에 넣는다.

[실행 2]가 끝난 후 주머니 B에 흰 공이 남아 있지 않을 때, [실행 1]에서 주머니 B에 넣은 공 중 흰 공이 2개이었을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

미적분

문23) 첫째항이 1이고 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{3n+1}$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

문24) 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{\ln(1+3x)} = 2$ 일 때,

$f'(0)$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

문25) 매개변수 t ($0 < t < \pi$)로 나타내어진 곡선

$x = \sin t - \cos t$, $y = 3 \cos t + \sin t$ 위의 점 (a, b) 에서의 접선의 기울기가 3일 때, $a + b$ 의 값은?

- ① 0 ② $-\frac{\sqrt{10}}{10}$ ③ $-\frac{\sqrt{10}}{5}$
④ $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $-\frac{2\sqrt{10}}{5}$

문26) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(2n-k)^2}$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2} - 2\ln 2$ ② $1 - \ln 2$ ③ $\frac{3}{2} - \ln 3$
④ $\ln 2$ ⑤ $2 - \ln 3$

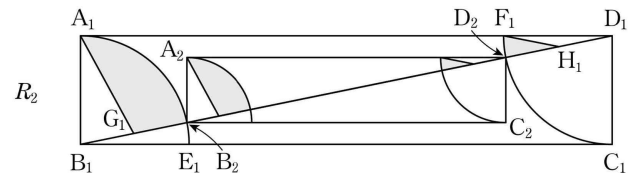
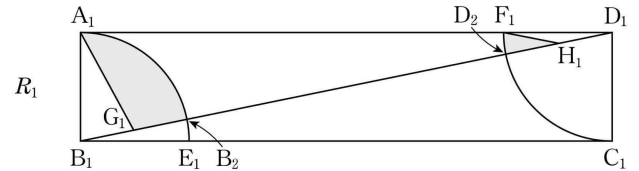
문27) 그림과 같이 $\overline{A_1B_1} = 1$, $\overline{B_1C_1} = 2\sqrt{6}$ 이 직사각형 $A_1B_1C_1D_1$ 이 있다. 중심이 B_1 이고 반지름의 길이가 1인 원이 선분 B_1C_1 과 만나는 점을 E_1 이라 하고, 중심이 D_1 이고 반지름의 길이가 1인 원이 선분 A_1D_1 과 만나는 점을 F_1 이라 하자. 선분 B_1D_1 이 호 A_1E_1 , 호 C_1F_1 과 만나는 점을 각각 B_2 , D_2 라 하고, 두 선분 B_1B_2 , D_1D_2 의 중점을 각각 G_1 , H_1 이라 하자.

두 선분 A_1G_1 , G_1B_2 와 호 B_2A_1 로 둘러싸인 부분인 $\cap$ 모양의 도형과 두 선분 D_2H_1 , H_1F_1 과 호 F_1D_2 로 둘러싸인 부분인 $\cap$ 모양의 도형에 색칠하여 얻은 그림을 R_1 이라 하자.

그림 R_1 에서 선분 B_2D_2 가 대각선이고 모든 변이 선분 A_1B_1 또는 선분 B_1C_1 에 평행한 직사각형 $A_2B_2C_2D_2$ 를 그린다.

직사각형 $A_2B_2C_2D_2$ 에 그림 R_1 을 얻은 것과 같은 방법으로 $\cap$ 모양의 도형과 $\cap$ 모양의 도형을 그리고 색칠하여 얻은 그림을 R_2 라 하자.

이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 그림 R_n 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 의 값은?



- ① $\frac{25\pi - 12\sqrt{6} - 5}{64}$ ② $\frac{25\pi - 12\sqrt{6} - 4}{64}$
③ $\frac{25\pi - 10\sqrt{6} - 6}{64}$ ④ $\frac{25\pi - 10\sqrt{6} - 5}{64}$
⑤ $\frac{25\pi - 10\sqrt{6} - 4}{64}$

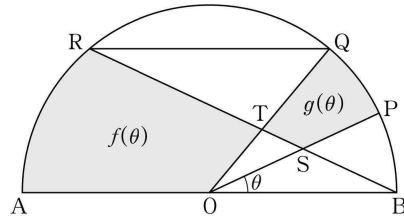
문28) 닫힌구간 $[0, 4\pi]$ 에서 연속이고 다음 조건을 만족시키는

모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_0^{4\pi} |f(x)| dx$ 의 최솟값은?

- (㉠) $0 \leq x \leq \pi$ 일 때, $f(x) = 1 - \cos x$ 이다.
(㉡) $1 \leq n \leq 3$ 인 각각의 자연수 n 에 대하여
 $f(n\pi + t) = f(n\pi) + f(t)$ ($0 < t \leq \pi$) 또는
 $f(n\pi + t) = f(n\pi) - f(t)$ ($0 < t \leq \pi$)이다.
(㉢) $0 < x < 4\pi$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점의 개수는 6이다.

- ① 4π ② 6π ③ 8π
④ 10π ⑤ 12π

문29) 그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 선분 AB의 중점을 O라 하고 호 AB 위에 두 점 P, Q를 $\angle BOP = \theta$, $\angle BOQ = 2\theta$ 가 되도록 잡는다. 점 Q를 지나고 선분 AB에 평행한 직선이 호 AB와 만나는 점 중 Q가 아닌 점을 R라고 하고, 선분 BR가 두 선분 OP, OQ와 만나는 점을 각각 S, T라 하자. 세 선분 AO, OT, TR와 호 RA로 둘러싸인 부분의 넓이를 $f(\theta)$ 라 하고, 세 선분 QT, TS, SP와 호 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 $g(\theta)$ 라 하자.



$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{g(\theta)}{f(\theta)} = a$ 일 때, $80a$ 의 값을 구하시오. (단,

$$0 < \theta < \frac{\pi}{4})$$

문30) 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x) = \ln\{f(x) + f'(x) + 1\}$ 이 있다. 상수 a 와 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) > 0$ 이고

$$\int_{2a}^{3a+x} g(t) dt = \int_{3a-x}^{2a+2} g(t) dt \text{이다.}$$

$$(나) g(4) = \ln 5$$

$\int_3^5 \{f'(x) + 2a\}g(x) dx = m + n \ln 2$ 일 때, $m + n$ 의 값을 구하시오. (단, m, n 은 정수이고, $\ln 2$ 는 무리수이다.)

기하

문23) 좌표공간의 두 점 $A(3, a, -2)$, $B(-1, 3, a)$ 에 대하여 선분 AB의 중점이 xy 평면 위에 있을 때, a 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

문24) 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$ 에 접하고 기울기가 2인 두 직선이 y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이는?

- ① $8\sqrt{2}$ ② 12 ③ $10\sqrt{2}$
④ 15 ⑤ $12\sqrt{2}$

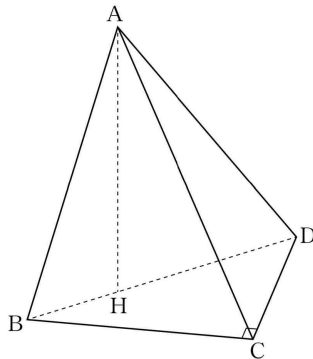
문25) 평면 위의 네 점 A, B, C, D가 다음 조건을 만족시킬 때, $|\overrightarrow{AD}|$ 의 값은?

- (㉠) $|\overrightarrow{AB}| = 2$, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$
(㉡) $|\overrightarrow{BD}| = |\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}| = 6$

- ① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{7}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

문26) 그림과 같이 $\overline{BC} = \overline{CD} = 3$ 이고 $\angle BCD = 90^\circ$ 인 사면체 ABCD가 있다. 점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 점 H는 선분 BD를 1:2로 내분하는 점이다. 삼각형 ABC의 넓이가 6일 때, 삼각형 AHC의 넓이는?

- ① $2\sqrt{3}$ ② $\frac{5\sqrt{3}}{2}$
③ $3\sqrt{3}$ ④ $\frac{7\sqrt{3}}{2}$
⑤ $4\sqrt{3}$



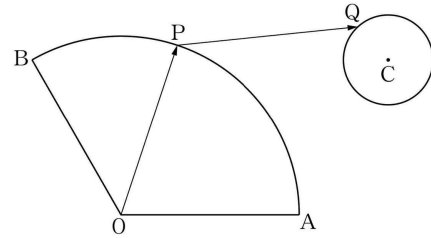
문27) 양수 p 에 대하여 두 포물선 $x^2 = 8(y+2)$, $y^2 = 4px$ 가 만나는 점 중 제1사분면 위의 점을 P라 하자. 점 P에서 포물선 $x^2 = 8(y+2)$ 의 준선에 내린 수선의 발 H와 포물선 $x^2 = 8(y+2)$ 의 초점 F에 대하여 $\overline{PH} + \overline{PF} = 40$ 일 때, p 의 값은?

- ① $\frac{16}{3}$ ② 6 ③ $\frac{20}{3}$
④ $\frac{22}{3}$ ⑤ 8

문28) 그림과 같이 한 평면 위에 반지름의 길이가 4이고 중심각의 크기가 120° 인 부채꼴 OAB와 중심이 C이고 반지름의 길이가 1인 원 C가 있고, 세 벡터 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ 가

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = 24, \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 0$$

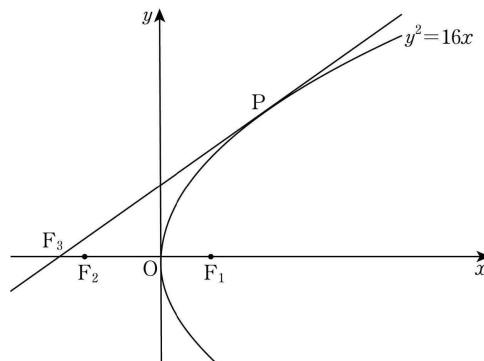
을 만족시킨다. 호 AB 위를 움직이는 점 P와 원 C 위를 움직이는 점 Q에 대하여 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ}$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M , m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?



- ① $12\sqrt{3}-34$ ② $12\sqrt{3}-32$ ③ $16\sqrt{3}-36$
④ $16\sqrt{3}-34$ ⑤ $16\sqrt{3}-32$

문29) 두 점 $F_1(4, 0)$, $F_2(-6, 0)$ 에 대하여 포물선 $y^2 = 16x$ 위의 점 중 제1사분면에 있는 점 P가 $\overline{PF_2} - \overline{PF_1} = 6$ 을 만족시킨다.

포물선 $y^2 = 16x$ 위의 점 P에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 F_3 이라 하면 두 점 F_1 , F_3 을 초점으로 하는 타원의 한 꼭짓점은 선분 PF_3 위에 있다. 이 타원의 장축의 길이가 $2a$ 일 때, a^2 의 값을 구하시오.

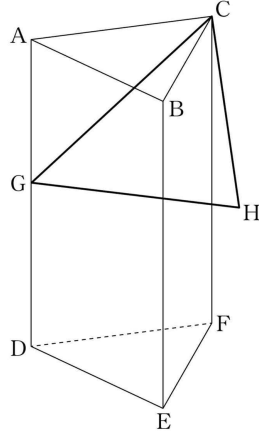


문30) 그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정삼각형을 밑면으로 하고
높이가 $4+2\sqrt{3}$ 인 정삼각기둥 $ABC-DEF$ 와 $\overline{DG}=4$ 인 선분 AD
위의 점 G 가 있다. 점 H 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (㉠) 삼각형 CGH 의 평면 $ADEB$ 위로의 정사영은
정삼각형이다.
(㉡) 삼각형 CGH 의 평면 DEF 위로의 정사영의 내부와
삼각형 DEF 의 내부의 공통부분의 넓이는 $2\sqrt{3}$ 이다.

삼각형 CGH 의 평면 $ADFC$ 위로의

정사영의 넓이를 S 라 할 때, S^2 의 값을
구하시오.



확률과 통계

미적분

기하

<보기>

2022년 10월 교육 모의고사

1	③	2	②	3	③	4	④	5	⑤
6	③	7	①	8	②	9	③	10	⑤
11	④	12	④	13	①	14	②	15	①
16	5	17	15	18	109	19	80	20	226
21	8	22	82						
확률과통계				23	②	24	①	25	③
26	④	27	⑤	28	④	29	105	30	17
미적분				23	①	24	③	25	⑤
26	②	27	④	28	②	29	20	30	12
기하				23	③	24	⑤	25	④
26	②	27	①	28	⑤	29	54	30	48

문1) ③

$$\sqrt{8} \times 4^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{3}{2}} \times (2^2)^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{3}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{3}{2} + \frac{1}{2}} = 4$$

문2) ②

$$\int_0^2 (2x^3 + 3x^2) dx = \left[\frac{x^4}{2} + x^3 \right]_0^2 = 16$$

문3) ③

$a_1 a_3 = (a_2)^2 = 4$, $a_3 a_5 = (a_4)^2 = 64$ 에서
 $a_2 = 2$, $a_4 = 8$ 이고 등비수열 $\{a_n\}$ 의
 공비는 2이므로 $a_6 = 8 \times 2^2 = 32$

문4) ④

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4 + (-2) = 2$$

문5) ⑤

$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$ 이므로 $\sin \theta = -2 \cos \theta$ 이다.

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로 } \sin^2 \theta = \frac{4}{5}$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{ 이므로 } \sin \theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\cos \theta \tan \theta = \cos \theta \times \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \sin \theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

문6) ③

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x + a \text{ 에서 } f'(x) = 3x^2 - 4x + 2$$

$$f(1) = a + 1, f'(1) = 1 \text{ 이므로}$$

곡선 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y = (x - 1) + a + 1, \text{ 즉 } y = x + a$$

두 점 P, Q의 좌표는 각각 $(-a, 0)$, $(0, a)$ 이다.

$$\overline{PQ} = 6 \text{ 에서 } \sqrt{a^2 + a^2} = 6, a^2 = 18$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } a = 3\sqrt{2}$$

문7) ①

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분에서
 $0 \leq x \leq 2$ 인 부분과 $2 \leq x \leq 4$ 인 부분의 넓이가 같으므로 구하는
 넓이를 S라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \{g(x) - f(x)\} dx \\ &= 2 \int_0^2 (-2x^2 + 6x) dx \\ &= 2 \left[-\frac{2}{3}x^3 + 3x^2 \right]_0^2 = \frac{40}{3} \end{aligned}$$

문8) ②

(i) $1 \leq n \leq 10$ 인 경우

$$a_1 = 20, a_{n+1} = a_n - 2 \text{ 이므로 } a_n = -2n + 22$$

$$\sum_{n=1}^{10} a_n = \sum_{n=1}^{10} (-2n + 22) = 110$$

(ii) $11 \leq n \leq 30$ 인 경우

$$a_{10} = 2 \text{ 이므로 } a_n = \begin{cases} 0 & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ -2 & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

$$\sum_{n=11}^{30} a_n = (-2) \times 10 = -20$$

$$(i), (ii) \text{ 에서 } \sum_{n=1}^{30} a_n = 110 + (-20) = 90$$

문9) ③

주어진 등식의 양변에 $x = 0$ 을 대입하면 $f(0) = 0$

다항함수 $f(x)$ 의 차수를 n 이라 하자.

(i) $n \leq 1$ 일 때, 주어진 등식의 좌변의 차수는 1 이하이고,
 우변의 차수는 2이므로 등식이 성립하지 않는다.

(ii) $n = 2$ 일 때, 주어진 등식의 좌변이 이차항의 계수는 -1이고,
 우변의 이차항의 계수는 2이므로 등식이 성립하지 않는다.

(iii) $n \geq 3$ 일 때, 주어진 등식의 좌변의 n 차항의 계수가
 $n - 3$ 이고 우변의 차수는 2이므로 등식이 성립하기 위해서는
 $n = 3$ 이어야 한다.

(i), (ii), (iii)에서 $f(x)$ 는 삼차함수이므로

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx \quad (a, b \text{는 상수}) \text{라 하면}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b \text{ 이고}$$

$$\begin{aligned} xf'(x) - 3f(x) &= x(3x^2 + 2ax + b) - 3(x^3 + ax^2 + bx) \\ &= -ax^2 - 2bx \end{aligned}$$

주어진 등식이 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로

$$-a = 2, -2b = -8$$

$$\text{에서 } a = -2, b = 4 \text{ 이고 } f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x$$

$$\text{따라서 } f(1) = 1 - 2 + 4 = 3$$

문10) ⑤

두 점 A, B의 좌표를 각각 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 라 하자.

$$-\log_2(-x) = \log_2(x + 2a) \text{ 에서}$$

$$\log_2(x + 2a) + \log_2(-x) = 0$$

$$\log_2 \{-x(x + 2a)\} = 0$$

$$-x(x + 2a) = 1$$

$$x^2 + 2ax + 1 = 0 \quad \dots\dots \text{㉠}$$

이차방정식 ㉠의 두 실근이 x_1, x_2 이므로

근과 계수의 관계에 의하여

$$x_1 + x_2 = -2a, x_1 x_2 = 1$$

이다. 이때

$$y_1 + y_2 = -\log_2(-x_1) - \log_2(-x_2)$$

$$= -\log_2 x_1 x_2 = -\log_2 1 = 0$$

이므로 선분 AB의 중점의 좌표는 $(-a, 0)$ 이다.

선분 AB의 중점이 직선 $4x + 3y + 5 = 0$ 위에 있으므로

$$-4a + 5 = 0 \text{에서 } a = \frac{5}{4}$$

$a = \frac{5}{4}$ 를 ㉠에 대입하면

$$x^2 + \frac{5}{2}x + 1 = 0, 2x^2 + 5x + 2 = 0$$

$$(x+2)(2x+1) = 0$$

$$x = -2 \text{ 또는 } x = -\frac{1}{2}$$

따라서 두 교점의 좌표는 $(-2, -1), (-\frac{1}{2}, 1)$ 이고

$$\overline{AB} = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2^2} = \frac{5}{2}$$

문11) ④

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로
조건 (가)와 (나)에서

$$f(4) = \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 16a + 4b - 24 \text{이고}$$

$$f(0) = f(4) \text{이므로 } -24 = 16a + 4b - 24 \text{에서}$$

$$b = -4a \quad \dots\dots \text{㉠}$$

$0 \leq x < 4$ 에서 $f(x) = a(x-2)^2 - 4a - 24$ 이므로

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이다.

모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이므로

$1 < x < 2$ 일 때 방정식 $f(x) = 0$ 이 실근을 갖지 않으면

$1 < x < 10$ 일 때 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 4 이하이다.

$1 < x < 2$ 일 때 방정식 $f(x) = 0$ 이 실근을 1개 가지면

$1 < x < 10$ 일 때 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 5이다.

함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이므로

$$f(1)f(2) = (-3a-24)(-4a-24)$$

$$= 12(a+8)(a+6) < 0$$

$-8 < a < -6$ 이고 a 는 정수이므로 $a = -7$

㉠에 의하여 $b = 28$

따라서 $a+b = -7+28 = 21$

문12) ④

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 직선 $y = 2$ 와 만나는 점의 x 좌표는

$0 \leq x < \frac{4\pi}{a}$ 일 때 방정식

$$\left| 4 \sin \left(ax - \frac{\pi}{3} \right) + 2 \right| = 2 \quad \dots\dots \text{㉠}$$

의 실근과 같다.

$$ax - \frac{\pi}{3} = t \text{라 하면 } -\frac{\pi}{3} \leq t < \frac{11\pi}{3} \text{이고}$$

$$|4 \sin t + 2| = 2 \quad \dots\dots \text{㉡}$$

에서 $\sin t = 0$ 또는 $\sin t = -1$

$-\frac{\pi}{3} \leq t < \frac{11\pi}{3}$ 일 때, 방정식 ㉡의 실근은

$0, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi, 3\pi, \frac{7\pi}{2}$ 의 6개이고 이 6개의 실근의 합은

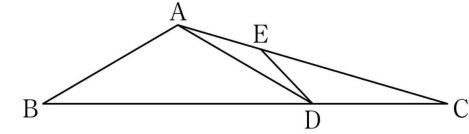
11π 이다.

따라서 $n=6$ 이고 방정식 ㉠의 6개의 실근의 합이 39 이므로

$$39a - \frac{\pi}{3} \times 6 = 11\pi, a = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{따라서 } n \times a = 6 \times \frac{\pi}{3} = 2\pi$$

문13) ①



삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\angle ABC) = \frac{2^2 + (3\sqrt{3})^2 - (\sqrt{13})^2}{2 \times 2 \times 3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

이다. 삼각형 ABD에서

$$\sin(\angle ABD) = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}$$

이므로 사인법칙에 의하여 삼각형 ABD의 외접원의 반지름의

$$\text{길이는 } \frac{1}{2} \times \frac{\overline{AD}}{\sin(\angle ABD)} = \boxed{2} \text{이다.}$$

삼각형 ADC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CD}}{\sin(\angle CAD)} = \frac{\overline{AD}}{\sin(\angle ACD)}$$

이므로

$$\begin{aligned} \sin(\angle CAD) &= \frac{\overline{CD}}{\overline{AD}} \times \sin(\angle ACD) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{13}}{13} = \frac{\sqrt{39}}{26} \end{aligned}$$

이다. 삼각형 ADE에서 사인법칙에 의하여

$$\overline{DE} = 2 \times 2 \times \sin(\angle CAD) = \boxed{\frac{2\sqrt{39}}{13}}$$

이다.

$$\text{따라서 } p = \frac{\sqrt{3}}{2}, q = 2, r = \frac{2\sqrt{39}}{13} \text{이므로}$$

$$p \times q \times r = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 \times \frac{2\sqrt{39}}{13} = \frac{6\sqrt{13}}{13}$$

문14) ②

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 주어진 방정식은

$$\int_t^s f(s) ds = F(x) - F(t) = 0 \text{이므로 } F(x) = F(t) \text{이다.}$$

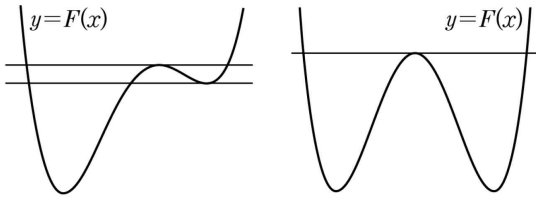
따라서 $g(t)$ 는 곡선 $y = F(x)$ 와 직선 $y = F(t)$ 의 서로 다른 교점의 개수와 같다.

ㄱ. $F'(x) = f(x) = x^2(x-1)$ 이다.

함수 $F(x)$ 는 $x < 1$ 에서 감소, $x > 1$ 에서 증가하므로

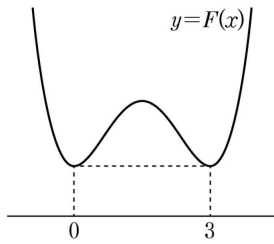
$x = 1$ 에서 극소이면서 최소이다. 따라서 곡선 $y = F(x)$ 와 직선 $y = F(1)$ 은 오직 한 점에서 만나므로 $g(1) = 1$ 이다. (참)

ㄴ. 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3일 때, 함수 $F(x)$ 의 두 극솟값이 같은 경우와 두 극솟값이 다른 경우가 있다. 각 경우 곡선 $y = F(x)$ 와 직선 $y = F(a)$ 가 서로 다른 세 점에서 만나는 실수 a 가 존재한다.



따라서 $g(a)=3$ 인 실수 a 가 존재한다. (참)

- ㄷ. 함수 $F(x)$ 가 극댓값을 갖지 않거나, 극댓값을 갖지만 두 극솟값의 크기가 다른 경우에는 $\lim_{t \rightarrow b} g(t)+g(b)=6$ 인 실수 b 가 존재하지 않는다. 따라서 곡선 $y=F(x)$ 의 개형은 다음과 같고, $F(0)=F(3)$ 이다.



$f(0)=F'(0)=0$ 이고 $f(3)=F'(3)=0$ 이므로

$$F(x)-F(0)=\frac{x^2(x-3)^2}{4}=\frac{x^4-6x^3+9x^2}{4}$$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x)=x^3-\frac{9}{2}x^2+\frac{9}{2}x$$

이므로 $f(4)=64-72+18=10$ (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

[알짜 풀이]

ㄱ과 ㄴ은 $f(x)$ 의 그래프를 그려서 파악한다.

ㄷ. [거짓] $\int_t^x f(s)ds=0 \Rightarrow F(x)=F(t)$

$$F(x)-F(t)=\frac{1}{4}x^2(x-3)^2$$

$$f(x)=\frac{1}{4}\{2x(x-3)^2+2x^2(x-3)\}$$

$$f(4)=2+8=10$$

문15) ①

S_n 이 주어진 조건을 만족시키면 $i \neq j$ 인 임의의 두 자연수 i, j 에 대하여 $S_i-S_j \neq 0$ 이므로

$$\begin{aligned} S_i-S_j &= (pi^2-36i+q)-(pj^2-36j+q) \\ &= (i-j)(pi+36j-36) \neq 0 \end{aligned}$$

따라서 $i+j \neq \frac{36}{p}$

$p \leq 4$ 이면 $i+j=\frac{36}{p}$ 인 서로 다른 두 자연수 i, j 가 존재한다.

$p=5$ 이면 $i+j=\frac{36}{p}$ 인 서로 다른 두 자연수 i, j 가 존재하지 않는다. 따라서 p 의 최솟값은 5, 즉 $p_1=5$ 이다.

$p=5$ 일 때, $S_n=5n^2-36n+q$ 이므로

$$a_1=S_1=q-31,$$

$$n \geq 2 \text{ 일 때, } a_n=S_n-S_{n-1}=10n-41$$

이때

$$a_2=-21, a_3=-11, a_4=-1, a_5=9, a_6=19,$$

$$a_7=29, \dots$$

$|a_k| < a_1$ 을 만족시키는 자연수 k 의 개수가 3이므로 k 의 값은 3, 4, 5이다.

$$11 < a_1 \leq 19, 11 < q-31 \leq 19$$

$$42 < q \leq 50$$

이다. 따라서 모든 q 의 값의 합은

$$43+44+\dots+50=\frac{8 \times (43+50)}{2}=372$$

문16) 5

$$\log_2 96 + \log_{\frac{1}{4}} 9 = \log_2 96 + \frac{\log_2 3^2}{\log_2 2^{-2}} = \log_2 (2^5 \times 3) - \log_2 3 = 5$$

문17) 15

$$f(x)=x^3-3x^2+ax+10 \text{ 에서}$$

$$f'(x)=3x^2-6x+a$$

함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 극소이므로

$$f'(3)=27-18+a=0, a=-9$$

$$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x-3)(x+1)$$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=3$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극대이고 극댓값은

$$f(-1)=-1-3+9+10=15$$

문18) 109

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^6 (k+1)^2 - \sum_{k=1}^5 (k-1)^2 \\ &= 7^2 + \sum_{k=1}^5 (k+1)^2 - \sum_{k=1}^5 (k-1)^2 \\ &= 49 + \sum_{k=1}^5 \{(k+1)^2 - (k-1)^2\} \\ &= 49 + 4 \sum_{k=1}^5 k = 49 + 4 \times \frac{5 \times 6}{2} = 109 \end{aligned}$$

문19) 80

점 P의 시각 t 에서의 가속도 $a(t)$ 는

$$a(t)=v'(t)=12t^2-48$$

$a(k)=12(k^2-4)=0$ 에서 $k>0$ 이므로 $k=2$ 이다.

$0 \leq t \leq 2$ 일 때 $v(t) \leq 0$ 이므로

시각 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned} \int_0^2 |v(t)| dt &= \int_0^2 (-4t^3+48t) dt \\ &= [-t^4+24t^2]_0^2 = -16+96=80 \end{aligned}$$

문20) 226

조건 (가)에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)-1|=0$$

이므로 삼차식 $f(x)-1$ 은 x 를 인수로 갖는다.

이차식 $g(x)$ 에 대하여 $f(x)-1=xg(x)$ 라 하자.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{|f(x)-1|}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{|xg(x)|}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{|x||g(x)|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} |g(x)| = |g(0)| \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|f(x)-1|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|xg(x)|}{x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x||g(x)|}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0^-} |g(x)| = -|g(0)|$$

$$|g(0)| = -|g(0)| \text{에서 } g(0) = 0$$

이차식 $g(x)$ 도 x 를 인수로 가지므로

$$f(x)-1 = x^2(x+a) \quad (a \text{는 실수})$$

$$\text{라 하면 } f(x) = x^3 + ax^2 + 1$$

$$xf(x) \geq -4x^2 + x \text{에서}$$

$$x(x^3 + ax^2 + 1) \geq -4x^2 + x$$

$$x^4 + ax^3 + 4x^2 \geq 0$$

$$x^2(x^2 + ax + 4) \geq 0$$

$$x^2 \geq 0 \text{이므로 모든 실수 } x \text{에 대하여 } x^2 + ax + 4 \geq 0 \text{이 성립한다.}$$

이차방정식 $x^2 + ax + 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = a^2 - 16 \leq 0$$

$$-4 \leq a \leq 4$$

$$f(5) = 25a + 126 \text{이므로 구하는 } f(5) \text{의 최댓값은 } a=4 \text{일 때}$$

$$226 \text{이다.}$$

[알짜 풀이]

$$f(x) = x^3 + \dots, f(0) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-1}{x} = \alpha \text{이면 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-f(x)+1}{x} = -\alpha$$

$$\text{즉 } \alpha = 0 \text{이므로 } f(x) = x^2(x-a) + 1 \text{이다.}$$

(나)식에 대입!

문21) 8

$$\overline{OA} : \overline{OB} = \sqrt{3} : \sqrt{19} \text{이므로 } \overline{OA} = \sqrt{3}k \quad (k > 0)$$

$$\text{이라 하면 } \overline{OB} = \sqrt{19}k \text{이고 } \overline{AB} = 4k \text{이다.}$$

두 점 A, B의 좌표를 각각 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 라 하자.

직선 OA와 x 축이 이루는 예각의 크기가 60° 이므로

$$x_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}k, y_1 = \frac{3}{2}k \quad \text{따라서 } A\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}k, \frac{3}{2}k\right)$$

직선 AB의 기울기는 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 이므로 직선 AB와 x 축이 이루는

예각의 크기가 30° 이다.

$$x_2 - x_1 = 4k \cos 30^\circ = 2\sqrt{3}k \text{에서 } x_2 = x_1 + 2\sqrt{3}k = \frac{3\sqrt{3}}{2}k$$

$$y_2 - y_1 = 4k \sin 30^\circ = 2k \text{에서 } y_2 = y_1 + 2k = \frac{7}{2}k$$

$$\text{따라서 } B\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}k, \frac{7}{2}k\right)$$

$$\text{점 A는 곡선 } y = a^{-2x} - 1 \text{ 위의 점이므로 } \frac{3}{2}k = a^{\sqrt{3}k} - 1 \text{에서}$$

$$a^{\sqrt{3}k} = \frac{3k+2}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

점 B는 곡선 $y = a^x - 1$ 위의 점이므로

$$\frac{7}{2}k = a^{\frac{3\sqrt{3}}{2}k} - 1 \text{에서 } a^{\frac{3\sqrt{3}}{2}k} = \frac{7k+2}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } \left(\frac{3k+2}{2}\right)^3 = \left(\frac{7k+2}{2}\right)^2$$

$$27k^3 - 44k^2 - 20k = 0, k(k-2)(27k+10) = 0$$

$$k > 0 \text{이므로 } k = 2$$

$$\text{따라서 } \overline{AB} = 4k = 8$$

문22) 82

사차함수 $f(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서만 극솟값을 갖는다고 하면

$$\text{함수 } g(t) \text{는 } g(t) = \begin{cases} f(t) - f(\alpha) & (t < \alpha) \\ f(\alpha) - f(t) & (t \geq \alpha) \end{cases}$$

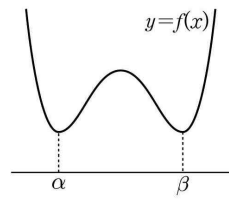
구간 $(-\infty, \alpha)$ 에서 함수 $f(t)$ 가 감소하므로 함수 $g(t)$ 도 감소하고, 구간 $[\alpha, \infty)$ 에서 함수 $f(t)$ 가 증가하므로 함수 $g(t)$ 는 감소한다.

실수 전체의 집합에서 함수 $g(t)$ 가 감소하므로 조건을 만족시키는 양수 k 가 존재하지 않는다.

그러므로 함수 $f(x)$ 는 극댓값을 가져야 한다.

함수 $f(x)$ 가 $x = \alpha, x = \beta \quad (\alpha < \beta)$ 에서 극솟값을 가지고, $f(\alpha) = a, f(\beta) = b$ 라 하자.

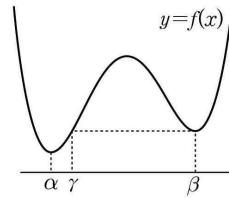
(i) $f(\alpha) = f(\beta)$ 인 경우



$$\text{함수 } f(x) \text{의 최솟값은 } a \text{이므로 } g(t) = \begin{cases} f(t) - a & (t < \alpha) \\ 0 & (\alpha \leq t \leq \beta) \\ a - f(t) & (t > \beta) \end{cases}$$

따라서 조건을 만족시키는 양수 k 가 존재하지 않는다.

(ii) $f(\alpha) < f(\beta)$ 인 경우

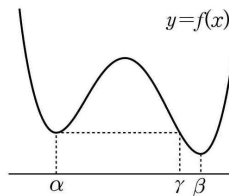


$\alpha < x < \beta$ 일 때, $f(x) = f(\beta)$ 의 해를 γ 라 하면

$$g(t) = \begin{cases} f(t) - a & (t < \alpha) \\ a - f(t) & (\alpha \leq t < \gamma) \\ a - b & (\gamma \leq t \leq \beta) \\ a - f(t) & (t > \beta) \end{cases}$$

$a - b < 0$ 이므로 조건을 만족시키는 양수 k 가 존재하지 않는다.

(iii) $f(\alpha) > f(\beta)$ 인 경우



$\alpha < x < \beta$ 일 때, $f(x) = f(\alpha)$ 의 해를 γ 라 하면

$$g(t) = \begin{cases} f(t) - b & (t < \alpha) \\ a - b & (\alpha \leq t \leq \gamma) \\ f(t) - b & (\gamma < t < \beta) \\ b - f(t) & (t \geq \beta) \end{cases}$$

$a - b > 0$ 이므로 $k = a - b, \alpha = 0, \gamma = 2$ 이면 k 는 주어진 조건을 만족시킨다.

(i), (ii), (iii)에서 $f'(0) = 0, f(0) = f(2)$ 이다.

또, $g(4) = 0$ 이므로 $\beta = 4$ 이고 $f'(4) = 0$ 이다.

$$f(x) - f(0) = x^2(x-2)(x-p) \quad (p \text{는 상수}) \text{라 하자.}$$

$$f'(x) = 2x(x-2)(x-p) + x^2(2x-p-2) \text{이므로}$$

$$f'(4) = 0 \text{에서 } 16(4-p) + 16(6-p) = 0$$

$$10 - 2p = 0, p = 5$$

$$\text{그러므로 } f(x) = x^2(x-2)(x-5) + f(0)$$

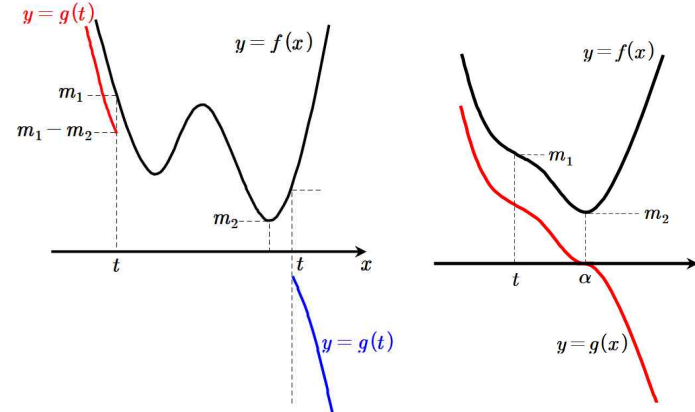
$$k = f(\alpha) - f(\beta) = f(0) - f(4) \\ = f(0) - \{-32 + f(0)\} = 32$$

$$g(-1) = f(-1) - f(4) \\ = \{18 + f(0)\} - \{-32 + f(0)\} = 50$$

$$\text{따라서 } k + g(-1) = 82$$

[알짜 풀이]

함수 $g(t)$ 의 해석! 해석이 어렵다!



함수 $g(t)$ 는 $(y \text{ 값}) - (y \text{ 값})$ 의 형태이고, $m_1 > m_2$ 이다.

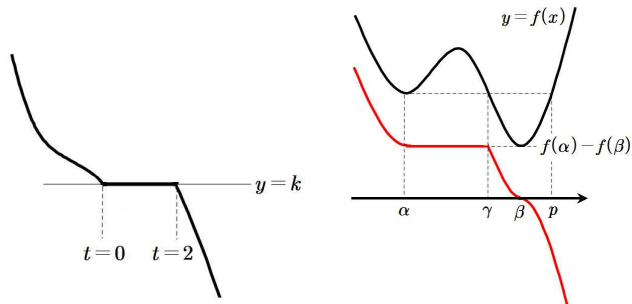
예를 들어 위 오른쪽 그림과 같은 사차함수에서 $g(t)$ 의 그래프는

$t < \alpha$ 에서 $f(t)$ 를 $-m_2 = -f(\alpha)$ 만큼 평행이동!

$t > \alpha$ 에서 $-f(t)$ 를 $m_2 = f(\alpha)$ 만큼 평행이동!

$$\text{즉, } g(t) = \begin{cases} f(t) - f(\alpha) & (t < \alpha) \\ f(\alpha) - f(t) & (t > \alpha) \end{cases}$$

또 $g(t) = k$ 를 만족시키는 모든 실수 t 가 $0 \leq t \leq 2$ 이다!



상수 k 가 $k > 0$ 임을 유의하면서 사차함수의 그래프를 그려보면 위 우측 그래프와 같다.

$$\alpha = 0, \gamma = 2 \text{이므로}$$

$$f(x) - f(0) = x^2(x-2)(x-p) \\ = x^2\{x^2 - (2+p)x + 2p\}$$

$$g(4) = 0 \text{에서 } f'(4) = 0$$

$$f'(x) = 4x^3 - 3(2+p)x^2 + 4px$$

$$f'(4) = 4^4 - 3 \cdot 4^2(2+p) + 4^2p = 0$$

$$16 - 3(2+p) + p = 0$$

$$\therefore p = 5$$

$$f(x) = x^2(x-2)(x-5) + f(0)$$

$$k = f(0) - f(4) = 32$$

$$g(-1) = f(-1) + 32 = 18 + 32 = 50$$

$$\text{그러므로 } k + g(-1) = 32 + 50 = 82$$

문23) ②

모표준편차가 12이고 표본의 크기가 36이므로

$$\sigma(\bar{X}) = \frac{12}{\sqrt{36}} = \frac{12}{6} = 2$$

문24) ①

다항식 $(x^2+1)(x-2)^5$ 의 전개식에서 x^6 의 개수는

(x^2+1) 에서 x^2 의 계수 1과 $(x-2)^5$ 의 전개식에서 x^4 의 계수를 곱한 것과 같다.

$(x-2)^5$ 의 전개식에서 일반항은

$${}_5C_r x^{5-r} (-2)^r \quad (r=0, 1, 2, 3, 4, 5)$$

$$r=1 \text{일 때 } x^4 \text{의 계수는 } {}_5C_1 \times (-2) = -10$$

$$\text{따라서 } (x^2+1)(x-2)^5 \text{의 전개식에서 } x^6 \text{의 개수는} \\ 1 \times (-10) = -10$$

문25) ③

$$E(X) = (-3) \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{4} + a \times \frac{1}{4} = -\frac{3}{2} + \frac{a}{4}$$

$$-\frac{3}{2} + \frac{a}{4} = -1 \text{에서 } a = 2$$

$$v(X) = (-3+1)^2 \times \frac{1}{2} + (0+1)^2 \times \frac{1}{4} + (2+1)^2 \times \frac{1}{4} = \frac{9}{2}$$

$$\text{따라서 } v(2X) = 2^2 \times v(X) = 4 \times \frac{9}{2} = 18$$

문26) ④

조건 (가)를 만족시키는 네 자연수는

1, 1, 1, 8 또는 1, 1, 2, 4 또는 1, 2, 2, 2

이때 조건 (나)를 만족시키는 경우는

1, 1, 2, 4 또는 1, 2, 2, 2

(i) 네 자연수 1, 1, 2, 4를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{4!}{2!} = 12$$

(ii) 네 자연수 1, 2, 2, 2를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{3!} = 4$

(i), (ii)에서 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 $12 + 4 = 16$

문27) ⑤

10장의 카드 중 임의로 카드 4장을 뽑는 경우의 수는

$${}_{10}C_4 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 210 \text{이다.}$$

$a_1 \times a_2$ 의 값이 홀수인 경우는 다음과 같다.

(i) 순서쌍 (a_1, a_2) 가 (1, 3) 또는 (1, 5) 또는 (3, 5)인 경우

$a_3 + a_4 \geq 16$ 을 만족시키는 순서쌍 (a_3, a_4) 는

(6, 10), (7, 9), (7, 10), (8, 9), (8, 10), (9, 10)

으로 6가지이다.

이때 구하는 경우의 수는 $3 \times 6 = 18$

(ii) 순서쌍 (a_1, a_2) 가 (1, 7) 또는 (3, 7) 또는 (5, 7)인 경우

$a_3 + a_4 \geq 16$ 을 만족시키는 순서쌍 (a_3, a_4) 는

(8, 9), (8, 10), (9, 10)

으로 3가지이다.

이때 구하는 경우의 수는 $3 \times 3 = 9$

(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$\frac{18}{210} + \frac{9}{210} = \frac{27}{210} = \frac{9}{70}$$

문28) ④

곡선 $y=g(x)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 를 x 축의 방향으로 -6 만큼 평행이동한 것이므로 두 확률변수 X, Y 의 표준편차는 같다.

확률변수 X 의 평균을 m , 표준편차를 σ 라 하면

확률변수 Y 의 평균은 $m-6$, 표준편차를 σ 이다.

표준정규분포를 따르는 확률변수 Z 에 대하여

조건 (가)에서

$$P(X \leq 11) = P(Y \geq 23)$$

$$P\left(Z \leq \frac{11-m}{\sigma}\right) = P\left(Z \geq \frac{29-m}{\sigma}\right)$$

$$\frac{11-m}{\sigma} = -\frac{29-m}{\sigma} \text{에서 } m = 20$$

조건 (나)에서

$$P(X \leq k) + P(Y \leq k) = 1$$

$$P\left(Z \leq \frac{k-20}{\sigma}\right) + P\left(Z \leq \frac{k-14}{\sigma}\right) = 1$$

$$\frac{k-20}{\sigma} = -\frac{k-14}{\sigma} \text{에서 } k = 17$$

$$P(X \leq 17) + P(Y \geq 17)$$

$$= P\left(Z \leq -\frac{3}{\sigma}\right) + P\left(Z \geq \frac{3}{\sigma}\right)$$

$$= 2 \times P\left(Z \geq \frac{3}{\sigma}\right)$$

$$P(X \leq 17) + P(Y \geq 17) = 0.1336 \text{에서}$$

$$P\left(Z \geq \frac{3}{\sigma}\right) = 0.0668$$

표준정규분포표에서

$$P(0 \leq Z \leq 1.5) = 0.4332, \text{ 즉 } P(Z \geq 1.5) = 0.0668$$

$$\frac{3}{\sigma} = 1.5 \text{에서 } \sigma = 2$$

$$\text{따라서 } E(X) + \sigma(Y) = m + \sigma = 20 + 2 = 22$$

문29) 105

조건 (가)를 만족시키는 함수 f 의 개수는

$${}_6H_4 = {}_9C_4 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 126$$

(i) 조건 (나)를 만족시키지 않는 경우

$$f(1) \geq 4 \text{인 함수 } f \text{의 개수는 } {}_3H_4 = {}_6C_4 = 15$$

(ii) 조건 (다)를 만족시키지 않는 경우

$$f(3) - f(1) > 4 \text{에서}$$

$$f(1) = 1, f(3) = 6 \text{이어야 함}$$

$$f(4) = 6, 1 \leq f(2) \leq 6$$

이때 함수 f 의 개수는 6

(i), (ii)를 동시에 만족하는 경우는 없다.

$$\text{따라서 구하는 함수의 개수는 } 126 - (15 + 6) = 105$$

문30) 17

[실행 2]가 끝난 후 주머니 B에 흰 공이 남아 있지 않은 사건을 X , [실행 1]에서 주머니 B에 넣은 공 중 흰 공이 2개인 사건을 Y 라 하자.

(i) [실행 1]에서 동전의 앞면이 나오고, [실행 2]가 끝난 후

주머니 B에 흰 공이 남아 있지 않은 경우

[실행 1]에서 주머니 B에 넣은 공이 흰 공이 2개이고,

[실행 2]에서 주머니 A에 넣은 공이 흰 공이 5개이거나

[실행 1]에서 주머니 B에 넣은 공이 흰 공이 1개와 검은 공 1개이고,

[실행 2]에서 주머니 A에 넣은 공이 흰 공이 4개와 검은 공 1개일 확률은

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times \frac{{}_3C_2 \times {}_5C_5}{{}_4C_2} + \frac{1}{2} \times \frac{{}_3C_1 \times {}_1C_1}{{}_4C_2} \times \frac{{}_4C_4 \times {}_2C_1}{{}_6C_5} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{24} + \frac{1}{12} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

(ii) [실행 1]에서 동전의 뒷면이 나오고, [실행 2]가 끝난 후 주머니 B에 흰 공이 남아 있지 않은 경우

[실행 1]에서 주머니 B에 넣은 공이 흰 공이 2개와 검은 공 1개이고,

[실행 2]에서 주머니 A에 넣은 공이 흰 공이 5개일 확률은

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times \frac{{}_3C_2 \times {}_1C_1}{{}_4C_3} \times \frac{{}_5C_5}{{}_7C_5} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{21} = \frac{1}{56} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{24} + \frac{1}{12} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

(i), (ii)에서

$$P(X) = \frac{1}{8} + \frac{1}{56} = \frac{8}{56} = \frac{1}{7}$$

$$P(X \cap Y) = \frac{1}{24} + \frac{1}{56} = \frac{10}{168} = \frac{5}{84}$$

그러므로 구하는 확률은

$$P(Y|X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \frac{\frac{5}{84}}{\frac{1}{7}} = \frac{5}{12}$$

따라서 $p = 12, q = 5$ 이므로

$$p + q = 17$$

문23) ①

$$a_n = 1 + (n-1) \times 2 = 2n - 1 \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{3n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{3n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{1}{n}}{3 + \frac{1}{n}} = \frac{2}{3}$$

문24) ③

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{\ln(1+3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x) - f(0)}{x}}{\frac{\ln(1+3x)}{3x} \times 3} = \frac{f'(0)}{3}$$

$$\frac{f'(0)}{3} = 2 \text{에서 } f'(0) = 6$$

문25) ⑤

$$\frac{dx}{dt} = \cos t + \sin t, \frac{dy}{dt} = -3 \sin t + \cos t \text{이므로}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-3 \sin t + \cos t}{\cos t + \sin t} \quad (\text{단, } \cos t + \sin t \neq 0)$$

$$\frac{dy}{dx} = 3 \text{인 } t \text{의 값을 } \alpha \quad (0 < \alpha < \pi) \text{라 하면}$$

$$\cos \alpha = -3 \sin \alpha$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \text{ 이므로 } \sin^2 \alpha + 9 \sin^2 \alpha = 1$$

$$\sin \alpha > 0 \text{ 이므로 } \sin \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}, \cos \alpha = -\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

$$a = \sin \alpha - \cos \alpha = \frac{2\sqrt{10}}{5},$$

$$b = 3 \cos \alpha + \sin \alpha = -\frac{4\sqrt{10}}{5}$$

$$\text{따라서 } a + b = -\frac{2\sqrt{10}}{5}$$

문26) ②

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(2n-k)^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{\left(\frac{k}{n} - 2\right)^2} \times \frac{1}{n} = \int_{-2}^{-1} \frac{x+2}{x^2} dx$$

$$= \int_{-2}^{-1} \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} \right) dx = \left[\ln|x| - \frac{2}{x} \right]_{-2}^{-1}$$

$$= 1 - \ln 2$$

문27) ④

그림 R_n 에서 새로 색칠한 부분의 넓이를 a_n 이라 하자.

$\angle A_n B_n D_n = \theta$ 라 하면

$$\overline{B_1 D_1} = \sqrt{1^2 + (2\sqrt{6})^2} = 5 \text{ 이므로}$$

$$\sin \theta = \frac{\overline{A_n D_n}}{\overline{B_n D_n}} = \frac{\overline{A_1 D_1}}{\overline{B_1 D_1}} = \frac{2\sqrt{6}}{5}, \cos \theta = \frac{1}{5}$$

두 선분 $A_1 G_1$, $G_1 B_2$ 와 호 $B_2 A_1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는
부채꼴 $B_1 B_2 A_1$ 의 넓이에서 삼각형 $A_1 B_1 G_1$ 의 넓이를 뺀 것과
같으므로

$$\frac{1}{2} \times 1^2 \times \theta - \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} \times \sin \theta = \frac{\theta}{2} - \frac{\sqrt{6}}{10}$$

두 선분 $D_2 H_1$, $H_1 F_1$ 과 호 $F_1 D_2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는
부채꼴 $D_1 F_1 D_2$ 의 넓이에서 삼각형 $D_1 F_1 H_1$ 의 넓이를 뺀 것과
같으므로

$$\frac{1}{2} \times 1^2 \times \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) - \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} \times \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} - \frac{1}{20}$$

그러므로

$$a_1 = \left(\frac{\theta}{2} - \frac{\sqrt{6}}{10} \right) + \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} - \frac{1}{20} \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{6}}{10} - \frac{1}{20}$$

$$\frac{\overline{B_{n+1} D_{n+1}}}{\overline{B_n D_n}} = \frac{\overline{B_2 D_2}}{\overline{B_1 D_1}} = \frac{\overline{B_1 D_1} - (\overline{B_1 B_2} + \overline{D_1 D_2})}{\overline{B_1 D_1}} = \frac{3}{5}$$

두 직사각형 $A_n B_n C_n D_n$ 과 $A_{n+1} B_{n+1} C_{n+1} D_{n+1}$ 의 닮음비는

$$5 : 3 \text{ 이므로 } \frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{3}{5} \right)^2 = \frac{9}{25}$$

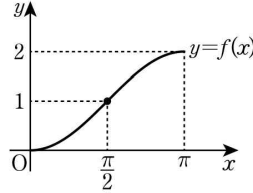
수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 a_1 이고 공비가 $\frac{9}{25}$ 인 등비수열이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1 - \frac{9}{25}} = \frac{25\pi - 10\sqrt{6} - 5}{64}$$

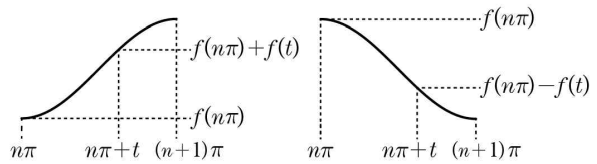
문28) ②

조건 (가)에서 곡선 $y = f(x)$ 는 구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서 아래로

볼록이고, 구간 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 에서 위로 볼록이므로 점 $\left(\frac{\pi}{2}, f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$ 는
곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점이다.

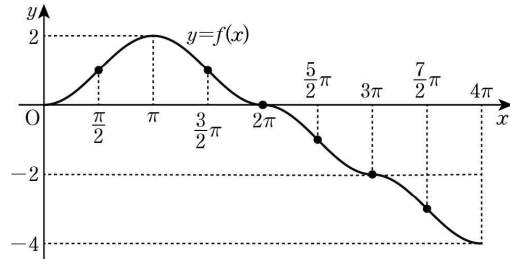


조건 (나)에 의하여 $n\pi < x \leq (n+1)\pi$ 에서 곡선의 모양은 다음
두 가지 중 하나이다.



$0 < x < 4\pi$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점의 개수가 6인 경우는
다음과 같다.

(i) 함수 $y = f(x)$ 가 $x = \pi$ 에서 극대일 때



위의 그림에서 곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점은 x 좌표가

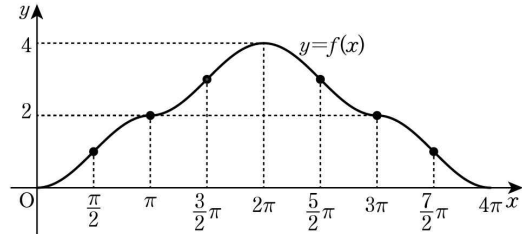
$\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi, 2\pi, \frac{5}{2}\pi, 3\pi, \frac{7}{2}\pi$ 인 점이다.

$$\int_0^{4\pi} |f(x)| dx = 4 \int_0^x f(x) dx + \pi \times 2$$

$$= 4 \int_0^\pi (1 - \cos x) dx + 2\pi$$

$$= 4 \left[x - \sin x \right]_0^\pi + 2\pi = 6\pi$$

(ii) 함수 $y = f(x)$ 가 $x = 2\pi$ 에서 극대일 때

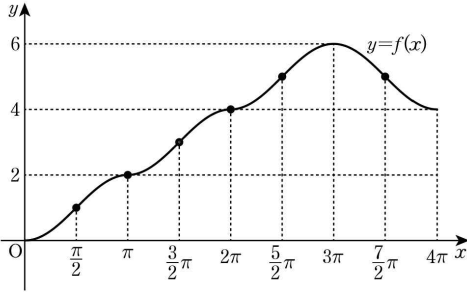


위 그림에서 곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점은 x 좌표가

$\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi, 3\pi, \frac{7}{2}\pi$ 인 점이다.

$$\int_0^{4\pi} |f(x)| dx = 4 \int_0^x f(x) dx + 2\pi \times 2 = 8\pi$$

(iii) 함수 $y = f(x)$ 가 $x = 3\pi$ 에서 극대일 때



위 그림에서 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점은 x 좌표가

$\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3}{2}\pi, 2\pi, \frac{5}{2}\pi, \frac{7}{2}\pi$ 인 점이다.

$$\int_0^{4\pi} |f(x)| dx = 4 \int_0^x f(x) dx + 2\pi \times 5 = 14\pi$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 최솟값은 6π 이다.

문29) 20

$$\angle RBO = \angle BRQ = \frac{1}{2} \angle BOQ = \theta \text{이므로}$$

$$\angle OST = 2\theta, \angle OTS = \pi - 3\theta$$

삼각형 OBS에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{OS}}{\sin \theta} = \frac{1}{\sin(\pi - 2\theta)}, \overline{OS} = \frac{\sin \theta}{\sin 2\theta}$$

삼각형 OBT에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{OT}}{\sin \theta} = \frac{1}{\sin(\pi - 3\theta)}, \overline{OT} = \frac{\sin \theta}{\sin 3\theta}$$

$$\angle ROA = 2 \times \angle RBA = 2\theta, \angle TOR = \pi - 4\theta$$

$f(\theta)$ = (부채꼴 ORA의 넓이) + (삼각형 OTR의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \times 1^2 \times 2\theta + \frac{1}{2} \times 1 \times \overline{OT} \times \sin(\pi - 4\theta)$$

$$= \theta + \frac{\sin \theta \sin 4\theta}{2 \sin 3\theta}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{g(\theta)}{f(\theta)} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{4 \times \frac{\sin \theta}{\theta} \times \frac{\sin 4\theta}{4\theta}}{6 \times \frac{\sin 3\theta}{3\theta}} \right)$$

$$= 1 + \frac{4 \times 1 \times 1}{6 \times 1} = \frac{5}{3}$$

$g(\theta)$ = (부채꼴 OPQ의 넓이) - (삼각형 OST의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \times 1^2 \times \theta - \frac{1}{2} \times \overline{OS} \times \overline{OT} \times \sin \theta$$

$$= \frac{\theta}{2} - \frac{\sin^3 \theta}{2 \sin 2\theta \sin 3\theta}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{g(\theta)}{f(\theta)} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \left\{ \frac{1}{2} - \frac{\left(\frac{\sin \theta}{\theta} \right)^3}{12 \times \frac{\sin 2\theta}{2\theta} \times \frac{\sin 3\theta}{3\theta}} \right\}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1^3}{12 \times 1 \times 1} = \frac{5}{12}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{g(\theta)}{f(\theta)} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\frac{g(\theta)}{\theta}}{\frac{f(\theta)}{\theta}} = \frac{1}{4}$$

따라서 $a = \frac{1}{4}$ 이므로 $80a = 80 \times \frac{1}{4} = 20$

문30) 12

함수 $g(x)$ 의 한 부정적분을 $G(x)$ 라 하자.

조건 (가)에서

$$\int_{2a}^{3a+x} g(t) dt = \int_{3a-x}^{2a+2} g(t) dt$$

$$G(3a+x) - G(2a) = G(2a+2) - G(3a-x)$$

위 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$g(3a+x) = g(3a-x) \quad \cdots \textcircled{1}$$

모든 실수 x 에 대하여 $\textcircled{1}$ 이 성립하므로

함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 3a$ 에 대하여 대칭이다.

$$\int_{2a}^{3a+x} g(t) dt = \int_{3a-x}^{2a+2} g(t) dt$$

$$= \int_{3a-x}^{4a} g(t) dt + \int_{4a}^{2a+2} g(t) dt$$

$$\int_{2a}^{3a+x} g(t) dt = \int_{3a-x}^{4a} g(t) dt \text{에서 } \int_{4a}^{2a+2} g(t) dt = 0$$

조건 (가)에서 $g(x) > 0$ 이므로 $2a+2 = 4a, a = 1$

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로

$h(x) = f(x) + f'(x) + 1 = x^2 + px + q$ (p, q 는 상수)라 하자.

함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 3$ 에 대하여 대칭이므로

$$g(4) = g(2), \text{ 즉 } h(4) = h(2)$$

$$16 + 4p + q = 4 + 2p + q \text{에서 } p = -6$$

조건 (나)에서 $h(4) = 5$ 이므로

$$16 - 24 + q = 5 \text{에서 } q = 13$$

$$h(x) = x^2 - 6x + 13 \text{에서}$$

$$h(x) = f'(x) + f''(x) = f'(x) + 2$$

$$\int_3^5 \{f'(x) + 2\} g(x) dx$$

$$= \int_3^5 \{f'(x) + 2\} g(x) dx = \int_3^5 h'(x) \ln h(x) dx$$

$$= \left[h(x) \ln h(x) \right]_3^5 - \int_3^5 \left\{ h(x) \times \frac{h'(x)}{h(x)} \right\} dx$$

$$= h(5) \ln h(5) - h(3) \ln h(3) - \{h(5) - h(3)\}$$

$$= 8 \ln 8 - 4 \ln 4 - (8 - 4) = -4 + 16 \ln 2$$

따라서 $m = -4, m = 16$ 이므로 $m + n = 12$

[알짜 풀이]

$$\int_{2a}^{3a+x} g(t) dt = \int_{3a-x}^{2a+2} g(t) dt \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면}$$

$$g(3a+x) = g(3a-x)$$

따라서 함수 $g(x)$ 는 직선 $x = 3a$ 에 대칭인 함수이다.

$$\int_{2a}^{3a+x} g(t) dt = \int_{3a-x}^{2a+2} g(t) dt \text{에서 } 2a + (2a+2) = 2 \times 3a$$

$$\therefore a = 1$$

$f(x) = x^2 + px + q$ 라 하면

$$f(x) + f'(x) + 1 = x^2 + px + q + 2x + p + 1$$

$$= x^2 + (p+2)x + q + p + 1$$

$$g(4) = g(2) = \ln 5 \text{에서}$$

$$\ln \{16 + 4(p+2) + p + q + 1\} = \ln \{4 + 2(p+2) + p + q + 1\} = \ln 5$$

$$\therefore p = -8, q = 20$$

$$\therefore f(x) = x^2 - 8x + 20, f(x) + f'(x) + 1 = x^2 - 6x + 13$$

또

$$f'(x) + 2 = 2x - 6,$$

$$g(x) = \ln \{f(x) + f'(x) + 1\} = \ln (x^2 - 6x + 13)$$

따라서

$$\begin{aligned} & \int_3^5 \{f'(x) + 2a\}g(x)dx \\ &= \int_3^5 (2x-6)\ln(x^2-6x+13)dx \quad (\text{단, } t=x^2-6x+13) \\ &= \int_4^8 \ln t dt \\ &= \left[t \ln t\right]_4^8 - \left[t\right]_4^8 = 8\ln 8 - 4\ln 4 - 4 \\ &= 16\ln 2 - 4 \\ m+n &= -4+16=12 \end{aligned}$$

문23) ③

선분 AB의 중점이 xy 평면 위에 있으려면
중점이 z 좌표가 0이어야 하므로
 $\frac{-2+a}{2}=0$ 에서 $a=2$ 이다.

문24) ⑤

타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식은
 $y = 2x \pm \sqrt{16 \times 2^2 + 8}$, $y = 2x \pm 6\sqrt{2}$
두 직선의 y 절편은 각각 $6\sqrt{2}$, $-6\sqrt{2}$ 이다.
따라서 $|\overrightarrow{AB}| = 12\sqrt{2}$

문25) ④

조건 ㉗에서 $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DC}$
조건 ㉘에서 $|\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{CA}| = 6$
사각형 ABCD는 평행사변형이면서 두 대각선 AC, BD의 길이가
같으므로 직사각형이다.
따라서 $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{BD^2 - AB^2} = \sqrt{6^2 - 2^2} = 4\sqrt{2}$

문26) ②

점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H'이라 하면 삼각형
ABC의 넓이가 6이므로
 $\frac{1}{2} \times \overrightarrow{AH'} \times \overrightarrow{BC} = 6$ 에서 $\overrightarrow{AH'} = 4$
 $\overrightarrow{AH'} \perp (\text{평면 BCD}), \overrightarrow{AH'} \perp \overrightarrow{BC}$
이므로 삼수선의 정리에 의하여 $\overrightarrow{HH'} \perp \overrightarrow{BC}$
두 직각삼각형 BH'H, BCD의 닮음비는 1:3이므로
 $\overrightarrow{HH'} = 1, \overrightarrow{H'C} = 2$
 $\overrightarrow{HC} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}, \overrightarrow{AH} = \sqrt{4^2 - 1^2} = \sqrt{15}$
따라서 삼각형 AHC의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times \overrightarrow{AH} \times \overrightarrow{HC} = \frac{1}{2} \times \sqrt{15} \times \sqrt{5} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$

문27) ①

포물선 $x^2 = 8(y+2)$ 에서
초점 F의 좌표는 (0, 0), 준선의 방정식은 $y = -4$
점 P의 좌표를 (a, b) ($a > 0, b > 0$)이라 하자.
점 P는 포물선 위의 점이므로 $\overrightarrow{PF} = \overrightarrow{PH}$
 $\overrightarrow{PH} + \overrightarrow{PF} = 40$ 에서 $\overrightarrow{PF} = \overrightarrow{PH} = 20$
 $\overrightarrow{PH} = |b - (-4)| = 20$ 에서 $b = 16$

$\overrightarrow{PH} = \sqrt{a^2 + 16^2} = 20$ 에서 $a = 12$

점 P(12, 16)은 포물선 $y^2 = 4px$ 위의 점이므로
 $16^2 = 48p$ 이다.

따라서 $p = \frac{16}{3}$

문28) ⑤

$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 0$ 에서 $\angle COB = 90^\circ, \angle AOC = 30^\circ$
 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = |\overrightarrow{OA}| \times |\overrightarrow{OC}| \times \cos 30^\circ = 2\sqrt{3} \times |\overrightarrow{OC}|$
 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = 24$ 에서 $|\overrightarrow{OC}| = 4\sqrt{3}$
 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OP} \cdot (\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP})$
 $= \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} - |\overrightarrow{OP}|^2$
 $= \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} - 16 \quad \dots\dots \textcircled{A}$

$\overrightarrow{OP}$ 와 $\overrightarrow{OC}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하면

$0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ 이고

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} &= \overrightarrow{OP} \cdot (\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CQ}) \\ &= \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{CQ} \\ &= 16\sqrt{3}\cos\theta + \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{CQ} \end{aligned}$$

$\theta = 0^\circ$ 이고 두 벡터 $\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{CQ}$ 의 방향이 같을 때,

$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 의 값이 최대이므로
 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} \leq 16\sqrt{3} + 4 \quad \dots\dots \textcircled{B}$

$\theta = 90^\circ$ 이고 두 벡터 $\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{CQ}$ 의 방향이 반대일 때,

$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 의 값이 최소이므로
 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} \geq -4 \quad \dots\dots \textcircled{C}$

㉠, ㉡, ㉢에서

$$-4 - 16 \leq \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} \leq 16\sqrt{3} + 4 - 16$$

$$M = 16\sqrt{3} - 12, m = -20$$

$$\text{따라서 } M + m = 16\sqrt{3} - 32$$

문29) 54

$\overrightarrow{PF_2} - \overrightarrow{PF_1} = 6$ 에서 점 P는 두 초점이 $F_1(4, 0), F_2(-6, 0)$ 이고
주축의 길이가 6인 쌍곡선 위의 점이다.
쌍곡선의 중심의 좌표는 (-1, 0)이므로
쌍곡선의 방정식은

$$\frac{(x+1)^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

점 P는 포물선 $y^2 = 16x$ 와 쌍곡선 ㉠의 교점이므로

$$\frac{(x+1)^2}{9} - \frac{16x}{16} = 1, x^2 - 7x - 8 = 0$$

$$(x-8)(x+1) = 1, x=8 \text{ 또는 } x=-1$$

제1사분면 위의 점 P의 좌표는 (8, $8\sqrt{2}$)이다.

포물선 $y^2 = 16x$ 위의 점 P에서의 접선의 방정식이

$$8\sqrt{2}y = 8(x+8), \text{ 즉 } y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x+8) \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

이므로 점 F_3 의 좌표는 (-8, 0)이다.

두 점 $F_1(4, 0), F_3(-8, 0)$ 을 초점으로 하는 타원의 꼭짓점은
 x 축 또는 직선 $x = -2$ 위에 있다.

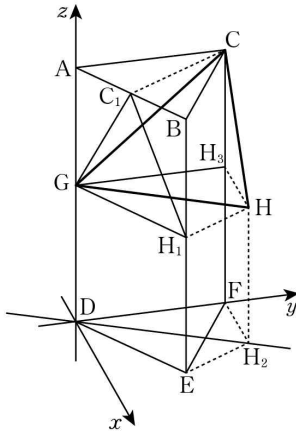
이때 선분 PF_3 위에 있는 꼭짓점은 직선 $x = -2$ 위에 있으므로
㉡에 $x = -2$ 를 대입하면 $y = 3\sqrt{2}$

이 타원의 단축의 길이는 $6\sqrt{2}$ 이고 두 초점 사이의 거리는
12이다.

따라서 $a^2 = 6^2 + (3\sqrt{2})^2 = 54$

문30) 48

그림은 정삼각기둥 $ABC-DEF$ 를 좌표공간에 나타낸 것이다.



두 점 C, H의 평면 ADEB 위로의 정사영을 각각 C_1, H_1 이라 하자.

$\overline{AC_1} = 2, \overline{AG} = 2\sqrt{3}$ 이므로

$\overline{GC_1} = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4, \angle AGC_1 = 30^\circ$

조건 ㄱ)에서 삼각형 GH_1C_1 은 정삼각형이므로

$\angle C_1GH_1 = 60^\circ, \overline{GH_1} = 4$

조건 ㄴ)를 만족시키려면 점 H_1 은 점 G에서 선분 BE에 내린 수선의 발과 일치해야 한다.

점 H의 평면 DEF 위로의 정사영을 H_2 라 하자.

조건 ㄴ)에서 삼각형 CGH의 평면 DEF 위로의 정사영인 삼각형 FDH_2 의 내부와 삼각형 DEF의 내부의 공통부분의 넓이가

삼각형 DEF의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 인 $2\sqrt{3}$ 이므로 직선 DH_2 는 선분 EF의 중점을 지난다.

그러므로 두 삼각형 DEH_2, DFH_2 가 합동이고

$\angle DEH_2 = 90^\circ$ 이므로 $\angle DFH_2 = 90^\circ$ 이다.

점 H의 평면 ADCF 위로의 정사영을 H_3 이라 하면 점 H_3 은 점 G에서 선분 CF에 내린 수선의 발과 일치한다.

그러므로 삼각형 CGH의 평면 ADCF 위로의 정사영인 삼각형 CGH_3 의 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

따라서 $S^2 = 48$